TP1 : Courbes de Bézier et Algorithme de De Casteljau

Rapport de TP - Géométrie Numérique

1er février 2026

1 Introduction

Ce TP porte sur l'étude et l'implémentation de l'algorithme de De Casteljau pour l'évaluation des courbes de Bézier. L'objectif est de comprendre comment une courbe lisse peut être générée à partir d'un ensemble discret de points de contrôle.

2 Algorithme de De Casteljau

L'algorithme de De Casteljau permet de calculer un point sur une courbe de Bézier de degré n définie par les points de contrôle $b_0, b_1, \ldots, b_n$. Pour un paramètre $t \in [0, 1]$, l'algorithme procède par interpolation linéaire successive :

$$b_i^k = (1-t)b_i^{k-1} + tb_{i+1}^{k-1}$$

où b_i^0 sont les points de contrôle initiaux. Le point final sur la courbe est donné par b_0^n. Dans ce TP, j'ai implémenté cet algorithme de manière récursive en Python :

```
def DeCasteljau(BezierPts, k, i, t):
    if k == 0:
        return BezierPts[i,:]
    else:
        return (1-t)*DeCasteljau(BezierPts, k-1, i, t) \
               + t*DeCasteljau(BezierPts, k-1, i+1, t)
```

3 Résultats Expérimentaux

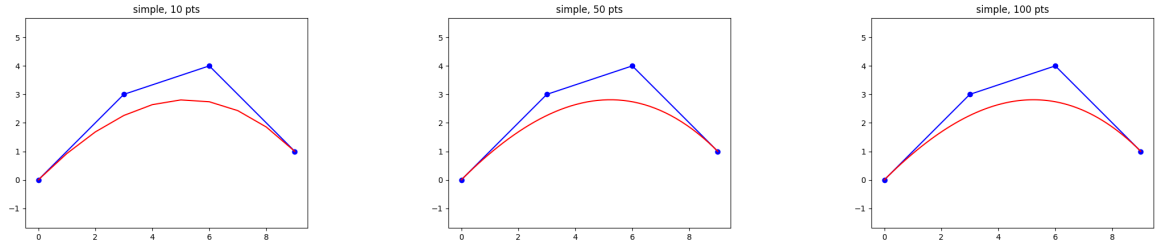
J'ai testé l'algorithme sur trois jeux de données : *simple*, *infinity* et *spiral*.

3.1 Dataset : Simple

Le dataset *simple* contient 4 points de contrôle (degré 3). Voici l'évolution de la courbe selon la densité d'échantillonnage :

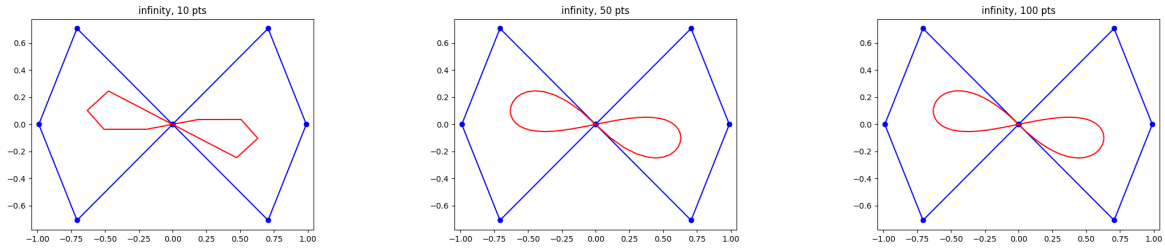
3.2 Dataset : Infinity

Le dataset *infinity* montre une forme en huit.



(a) 10 points (b) 50 points (c) 100 points

FIGURE 1 – Résultats pour le dataset "simple". En bleu le polygone de contrôle, en rouge la courbe, et en pointillés les polygones intermédiaires pour $t = 0.5$.

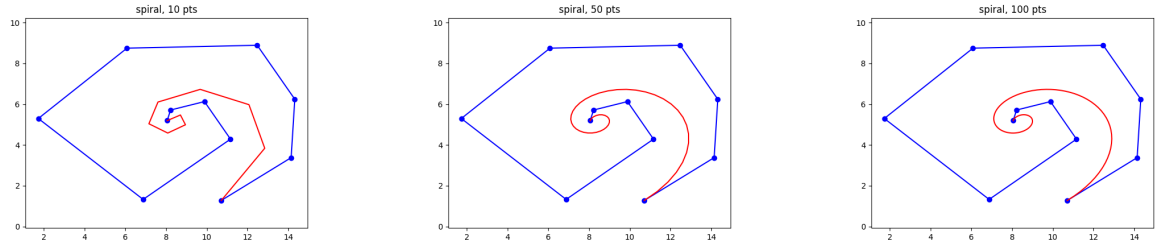


(a) 10 points (b) 50 points (c) 100 points

FIGURE 2 – Courbe "infinity" avec différentes densités.

3.3 Dataset : Spiral

Le dataset *spiral* est le plus complexe et nécessite une densité plus élevée pour un rendu fluide.



(a) 10 points (b) 50 points (c) 100 points

FIGURE 3 – Courbe "spiral" avec différentes densités.

4 Analyse de la Densité d'Échantillonnage

J'ai fait varier le nombre d'échantillons N pour observer l'influence sur la fluidité de la courbe.

- **Densité faible (10)** : On observe des segments de droite visibles, la courbe n'apparaît pas lisse.
- **Densité moyenne (50)** : La courbe semble lisse pour la plupart des datasets simples.

— **Densité élevée (100+)** : Indispensable pour des courbes complexes comme la spirale pour éviter les artefacts visuels.

5 Polygones Intermédiaires

L'affichage des polygones intermédiaires pour $t = 0.5$ (en pointillés sur les figures) permet de visualiser les étapes de subdivision de l'algorithme de De Casteljau. Chaque étage de la récursion réduit le nombre de points d'une unité jusqu'à obtenir le point unique sur la courbe.

6 Conclusion

L'algorithme de De Casteljau est une méthode robuste et numériquement stable pour évaluer les points d'une courbe de Bézier. Ce TP a permis de valider son fonctionnement et d'observer l'importance de la densité d'échantillonnage pour le rendu visuel.